

**DESARROLLO DE
VIDEOJUEGOS
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS
CLAVE	INF309
CRÉDITOS	3.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 3 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	LUIS DAVID ROBLES PIZARRO

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	1INF37 INGENIERÍA DE SOFTWARE [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La construcción de un videojuego es una actividad que comprende el trabajo de múltiples áreas y disciplinas como la programación, el arte y la música. Dentro de este curso nos enfocaremos en la programación, que es uno de los pilares del desarrollo de videojuegos ya que permite realizar desde prototipos de conceptos de ideas sencillas, hasta videojuegos con arquitecturas más complejas.

En este contexto, la demanda de especialistas en el desarrollo de videojuegos se ha incrementado por su aplicabilidad a varios entornos además del entretenimiento, como por ejemplo simuladores de realidad virtual, gamificación en la educación, así como en la medicina, psicología, arquitectura y muchas áreas más. Por ello, se pretende formar a los alumnos que además de programar tengan bases sólidas para generar propuestas de solución y diseño basados en videojuegos.

IV. SUMILLA

El curso tiene como finalidad presentar el proceso para el desarrollo de videojuegos, tecnologías aplicadas, diseño de videojuegos, la arquitectura de un motor de videojuegos, el desarrollo de scripting, fundamentos de inteligencia artificial, máquinas de estado, pathfinding, pipeline gráficos y shaders.

El objetivo principal es brindar al alumno las habilidades necesarias para el desarrollo de videojuegos, considerando detalles de la arquitectura de un videojuego.

V. OBJETIVOS

Objetivo General:

- Desarrollar habilidades para la creación de videojuegos integrando herramientas digitales como un motor de videojuegos y la programación.

Objetivos Específicos:

- Aprender principios teóricos sobre el diseño de videojuegos para la creación de experiencias interactivas.
- Analizar el tipo de videojuego a desarrollar contemplando las necesidades e intereses del público objetivo.
- Diseñar y desarrollar mecánicas del videojuego utilizando conceptos de programación.
- Desarrollar un videojuego que consolide los conocimientos y habilidades del curso en un proyecto final.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN A LOS VIDEOJUEGOS (3 horas)

Tema 1. Introducción al proceso de creación de videojuegos
Tema 2. Introducción a los elementos básicos de un videojuego
Tema 3. Introducción al diseño de videojuegos

UNIDAD 2 CREACIÓN DE UN NIVEL BÁSICO (6 horas)

Tema 1. Conocer la interfaz de Unity3D
Tema 2. Creación de modelos básicos en Unity3D
Tema 3. Componente Transform de los GameObject
Tema 4. Creación y aplicación de materiales en Unity3D
Tema 5. Componentes de física para Unity3D
Tema 6. Construcción de un escenario

UNIDAD 3 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN UNITY3D (9 horas)

Tema 1. Configuración de editor de programación
Tema 2. Diagrama de flujo del ciclo de vida de los códigos
Tema 3. Implementación de códigos básicos
Tema 4. Revisión de librerías de Unity3D

UNIDAD 4 COMPONENTES DE TERRENO, FÍSICA E ILUMINACIÓN (9 horas)

Tema 1. Terrenos, recursos para terrenos y texturas.
Tema 2. Sistema de partículas y efectos.
Tema 3. Iluminación en Unity3D. Directa e indirecta.
Tema 4. Interfaces en Unity3D

UNIDAD 5 APLICACIÓN DE MECÁNICAS DE VIDEOJUEGO (15 horas)

Tema 1. Controlador de primera persona
Tema 2. Controlador de tercera persona
Tema 3. Raycast y colisiones
Tema 4. Controlador de información en interfaces.
Tema 5. Controlador de objetos con animaciones
Tema 6. Pathfinding de objetos en escenario con mallas de navegación.

VII. METODOLOGÍA

El curso consistirá en sesiones semanales de teoría de tres horas cada uno. Durante las clases, se explicarán los conceptos teóricos de los temas utilizando recursos como diapositivas, videos, asimismo se desarrollarán ejemplos prácticos de los temas.

Se aplicará la estrategia de aprendizaje basado en proyectos mediante el desarrollo de un trabajo de curso que se realizará a lo largo del semestre con el acompañamiento de los docentes, donde mediante las sesiones de laboratorio se realizarán actividades que tienen que ver con la evaluación, seguimiento, monitoreo y supervisión de los avances de cada proyecto.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Código	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
----	--------	--------------------	-------------	----------------------------	-------	-------------------------	-----------------------------	---------------

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
INF309 - DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

1	Pb	Práctica tipo B	3	Por Promedio	Pb=30	0		
2	Ta	Tarea académica	3	Por Promedio	Ta=30	0		
3	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=20 Ex2=20			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(30Pb + 30Ta + 20Ex1 + 20Ex2) / 100$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Davis, A. M., Baptiste, T. M. W., Craig, R.
2022
Unity 3D Game Development: Designed for Passionate Game Developers--Engineered to Build Professional Games. Reino Unido: Packt Publishing, Limited.
- Libro
Nystrom, R.
20154
Game Programming Patterns. Estados Unidos: Genever | Benning.

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf